

מאגר שאלות — פרק 9: בעיות מהחיים

24 שאלות · חקר גרפים ומודלים קווים: מונית, חבילות, מכלים ותנועה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — נסיעת מונית 🚗 (שאלות 1-4)

1. מחיר נסיעה: $y = 2x + 10$. כמה תעלה נסיעה של 4 ק"מ?

2. מחיר נסיעה: $y = 2x + 10$. כמה תעלה נסיעה של 8 ק"מ?

3. במודל $y = 2x + 10$ — מה מייצג המספר 10?

4. במודל $y = 2x + 10$ — מה מייצג המספר 2?

חלק ב' — מסיפור לביטוי 📖 (שאלות 5-8)

5. מנוי לחדר כושר: 40 שקלים קבועים לחודש ועוד 10 שקלים לכל אימון. כתבו ביטוי למחיר החודשי לפי מספר האימונים x .

6. השכרת קורקינט: 5 שקלים דמי פתיחה ועוד 2 שקלים לכל ק"מ. כתבו ביטוי למחיר.

7. נר בגובה 24 ס"מ נשרף בקצב 3 ס"מ בשעה. כתבו ביטוי לגובה הנר אחרי x שעות.

8. הולכת רגל יוצאת מנקודת היציאה בקצב 6 קמ"ש. כתבו ביטוי למרחק אחרי x שעות.

חלק ג' — חישוב מהמודל 🧮 (שאלות 9-12)

9. לפי המודל $y = 3x + 7$, מהו המחיר עבור $x = 6$?

10. לפי המודל $y = 25 - 4x$, כמה יישאר אחרי $x = 5$?

11. לפי המודל $y = 12x$, מה המרחק אחרי $x = 3$ שעות?

12. לפי המודל $y = 2x + 9$, עבור איזה x המחיר הוא 21 שקלים?

חלק ד' — מה מספרים m ו- b ? 🔍 (שאלות 13-16)

13. טכנאי גובה לפי $y = 4x + 20$ (x בדקות עבודה). מה מייצג המספר 20?

14. טכנאי גובה לפי $y = 4x + 20$. מה מייצג המספר 4?

15. מכל מתרוקן לפי $y = 30 - 6x$. מה מספר לנו השיפוע -6?

16. מכל מתרוקן לפי $y = 30 - 6x$. מה מייצג המספר 30?

חלק ה' — מתי שווה? 🏆 (שאלות 17–20)

17. חבילה א': $y = 2x + 6$, חבילה ב': $y = 4x$. באיזו כמות x המחיר שווה?

18. שירות א': $y = x + 5$, שירות ב': $y = 2x + 1$. באיזו כמות x המחיר שווה?

19. חבילה א': $y = 2x + 6$, חבילה ב': $y = 4x$. איזו זולה יותר עבור $x = 10$?

20. רץ א' מתקדם לפי $y = 3x$ ומטייל ב' לפי $y = x + 8$. אחרי כמה שעות ייפגשו?

חלק ו' — אתגרים 🏆 (שאלות 21–24)

21. אצל שליח, משלוח ל-2 ק"מ עולה 14 שקלים ומשלוח ל-6 ק"מ עולה 26 שקלים. כתבו את ביטוי המחיר.

22. מכל מתרוקן לפי $y = 45 - 9x$. אחרי כמה דקות יתרוקן לגמרי?

23. נר א' — גובהו $y = 20 - 2x$, נר ב' — גובהו $y = 14 - x$. אחרי כמה שעות יהיו באותו גובה, ומהו הגובה?

24. מחיר שירות הוא $y = 5x + 3$. מהו המחיר עבור $x = 4$, ומה מייצג המספר 3?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 9

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $18 = 10 + 2 \cdot 4$ שקלים

2. $26 = 10 + 2 \cdot 8$ שקלים

3. את דמי ההתחלה — המחיר עוד לפני שנסעו קילומטר אחד

4. את המחיר לכל קילומטר — קצב עליית המחיר (השיפוע)

5. $y = 10x + 40$

6. $y = 2x + 5$

7. $y = 24 - 3x$

8. $y = 6x$

9. $25 = 3 \cdot 6 + 7$

10. $5 = 25 - 4 \cdot 5$

11. $36 = 12 \cdot 3$ ק"מ

12. פותרים $21 = 2x + 9$: $x = 6$

13. את מחיר הביקור הקבוע — משלמים אותו גם בלי דקת עבודה אחת

14. את המחיר לכל דקת עבודה (השיפוע)

15. שבכל דקה כמות המים קטנה ב-6 ליטרים — קצב הריקון

16. את הכמות ההתחלתית: 30 ליטר בזמן 0

17. משווים: $4x = 2x + 6$, ולכן $x = 3$ (מחיר 12 שקלים)

18. משווים: $2x + 1 = x + 5$, ולכן $x = 4$ (מחיר 9 שקלים)

19. עבור $x = 10$: חבילה א' 26 שקלים, חבילה ב' 40 שקלים — חבילה א' זולה יותר

20. משווים: $3x = x + 8$, ולכן $x = 4$ — אחרי 4 שעות (במרחק 12 ק"מ)

21. ב-4 ק"מ המחיר עלה ב-12 שקלים — כלומר 3 לק"מ; התשלום הקבוע $8 = 14 - 3 \cdot 2$. הביטוי: $y = 3x + 8$

22. פותרים $0 = 45 - 9x$: אחרי 5 דקות

23. משווים: $14 - x = 20 - 2x$, ולכן $x = 6$ — אחרי 6 שעות, בגובה $8 = 14 - 6$ ס"מ

24. $23 = 3 + 4 \cdot 5$; המספר 3 הוא התשלום הקבוע (המחיר עבור $x = 0$)